

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

BRUNO SOUZA LAGES
VINÍCIUS GABRIEL SILVA FERREIRA

TP1

MG - Belo Horizonte

2025

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta a implementação de uma simulação tridimensional de um bando de pássaros virtuais (boids), baseada no modelo clássico de Craig Reynolds. Cada boid é uma entidade autônoma que se move de acordo com três regras principais: separação, para evitar colisões; coesão, para manter o grupo unido; e alinhamento, para ajustar direção e velocidade aos vizinhos. O movimento coletivo é guiado por um boid-objetivo, cujo vetor velocidade pode ser controlado pelo usuário.

A simulação é realizada em um mundo 3D contendo um chão, uma torre central e diferentes modos de visualização. Os boids são representados por poliedros simples, possuem animação de asas e podem ser adicionados ou removidos dinamicamente durante a execução.

Além das funcionalidades básicas, o sistema permite extensões como obstáculos, sombras, efeito de fog, pausa, reshape da janela e técnicas de rotação como banking. Assim, o trabalho integra conceitos de computação gráfica, animação e comportamento coletivo para criar um ambiente interativo e visualmente consistente.

INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Para executar o código, basta descompactar a pasta, e seguir as instruções no arquivo SETUP.md.

DETALHES DE IMPLEMENTAÇÃO

A simulação foi desenvolvida com uma arquitetura modular que organiza claramente os componentes responsáveis pelo comportamento dos boids, pelo gerenciamento do bando, pela renderização e pelos sistemas auxiliares. O objetivo central foi produzir um modelo de comportamento coletivo fiel ao algoritmo clássico de Boids, ao mesmo tempo em que se incorporaram melhorias visuais, físicas e estruturais para tornar o sistema mais completo, extensível e naturalista.

A classe Boid é a unidade fundamental da simulação. Cada boid possui informações de posição, velocidade e aceleração, além de um estado interno de animação que controla o batimento das asas e um sistema de orientação baseado em yaw, pitch e roll. O roll é determinado por um cálculo de banking que utiliza a aceleração lateral do boid para inclinar o modelo durante curvas, imitando o comportamento de aves reais. Toda a física é atualizada por integração Euleriana. Os boids são capazes de aplicar três regras essenciais: separação, que evita colisões ao gerar forças de afastamento de vizinhos muito próximos; coesão, que atrai cada boid ao centro de massa local; e alinhamento, que ajusta a direção do movimento para se aproximar da velocidade média dos vizinhos. Além disso, cada boid incorpora

comportamento de busca por um boid-objetivo especial, comportamento de evasão de obstáculos e os limites físicos definidos para a simulação. Parâmetros como velocidade máxima, força máxima de steering e raio de percepção podem ser ajustados com facilidade, permitindo calibrar o estilo de movimento do bando.

O gerenciamento global da simulação é centralizado na classe Flock, que mantém o conjunto dinâmico de boids e o boid-objetivo. É ela que coordena a atualização de todos os indivíduos, encaminha a informação necessária para renderização e controla também elementos globais, como ativação de fog, sombras e pausa. A Flock lida ainda com a lista de obstáculos presentes no mundo, que são utilizados pelos boids para gerar forças repulsivas quando estes se aproximam demais de uma barreira. Essa estrutura centralizada garante que a lógica de coordenação do bando permaneça organizada e independente da lógica individual de cada boid.

A simulação utiliza diferentes modos de observação, implementados pela classe Camera. Os três modos disponíveis oferecem perspectivas complementares para análise do comportamento coletivo. No modo torre, a câmera permanece fixa acima do cenário e observa continuamente o centro do bando. No modo de perseguição, ela segue o bando a partir de uma posição traseira e elevada, interpretando a direção média do grupo para determinar sua orientação. Já o modo lateral posiciona a câmera perpendicularmente ao movimento do bando, permitindo observar a geometria das formações e a dinâmica das curvas. Em todos os casos, a orientação da câmera é configurada para manter o eixo vertical alinhado ao eixo do mundo, garantindo estabilidade visual durante a simulação.

A parte gráfica é sustentada por uma classe dedicada a shaders, que facilita o carregamento, compilação e uso de programas de GPU. A iluminação utilizada segue o modelo Phong, combinando componentes ambiente, difusa e especular para produzir uma renderização com sensação de volume e realce de superfícies. Uma fonte de luz elevada ilumina o cenário, criando contraste suficiente para destacar os boids mesmo à distância. Recursos visuais adicionais, como névoa e sombras projetadas, complementam a ambientação. A névoa utiliza uma função exponencial para simular atenuação atmosférica, aumentando o realismo e dando maior percepção de profundidade. As sombras são construídas por projeção geométrica simples sobre o plano do chão, o que mantém o custo computacional baixo, embora não forneça o mesmo grau de realismo que técnicas como shadow mapping.

A geometria de cada boid foi construída de forma eficiente, utilizando cinco pirâmides que compõem o corpo central, as asas e a cauda. Esse modelo reduzido permite renderização

leve, mas ainda assim mantém a silhueta visual suficiente para distinguir as partes anatômicas. As asas possuem animação independente, controlada por um estado oscilatório que varia ao longo do tempo e difere entre boids, evitando movimentos sincronizados que prejudicariam a aparência natural da simulação.

A implementação inclui também a possibilidade de obstáculos no mundo, como esferas ou volumes aproximados por cilindros, que influenciam diretamente o comportamento dos boids através de forças repulsivas proporcionais à proximidade. O boid-objetivo, porém, não sofre colisão com esses elementos, funcionando como uma referência livre de restrições.

Do ponto de vista de desempenho, a simulação atual realiza comparação par-a-par entre boids, o que resulta numa complexidade quadrática em relação ao número de indivíduos. Esse método é suficiente para populações pequenas e médias; no entanto, a estrutura do código foi pensada para permitir extensões futuras como spatial hashing, frustum culling e instanced rendering, que reduziriam significativamente o custo computacional para populações maiores. A modularidade da arquitetura facilita ainda a implementação de novas funcionalidades, como predadores, formações específicas, trajetórias com waypoints e múltiplos tipos de boids com características diferenciadas.

Por fim, um modo debug opcional permite visualizar informações adicionais, como raios de percepção, vetores de força e estatísticas de desempenho, auxiliando no processo de calibração e análise da simulação.

Em conjunto, esses elementos formam uma implementação completa que cumpre todos os requisitos do projeto, incorporando tanto os comportamentos fundamentais dos boids quanto melhorias visuais e funcionais que elevam a qualidade e a naturalidade do sistema. Trata-se de uma base robusta, clara e extensível, capaz de suportar evoluções significativas sem comprometer a organização do código ou o desempenho geral.

CONCLUSÃO

A implementação desenvolvida consolida um sistema de Boids completo, robusto e tecnicamente consistente, capaz de reproduzir com fidelidade o comportamento coletivo emergente característico desse tipo de simulação. A arquitetura modular adotada permite que cada componente, desde a lógica individual dos boids até os sistemas de renderização, câmera e iluminação, opere de forma clara e independente, o que facilita tanto a manutenção quanto a expansão do projeto. A combinação entre um modelo físico bem definido, regras comportamentais equilibradas e recursos visuais como névoa, sombras, animação de asas e iluminação Phong resulta em uma apresentação visual coerente e adequada aos objetivos de uma aplicação de computação gráfica. Além disso, o código foi estruturado com flexibilidade, permitindo que novos efeitos, otimizações e experimentações gráficas sejam incorporados sem comprometer a organização geral do sistema. Dessa forma, a simulação não apenas atende plenamente aos requisitos propostos, como também estabelece uma base sólida para futuras melhorias estéticas, técnicas e de desempenho dentro do contexto de computação gráfica.